

FZ Agent OS

让供应链智能体从 Demo 走向生产

业务语义 × 企业级运行 × 算法自动化 × 技能进化



一次成功的 Demo, 不能证明一个 Agent 可以上生产

Production | Semantics + Policy + Durable State +
Secure Access + Sandbox + Trace + Version + Eval

Demo | Prompt + Model + Tools



Prompt



Model



Tools

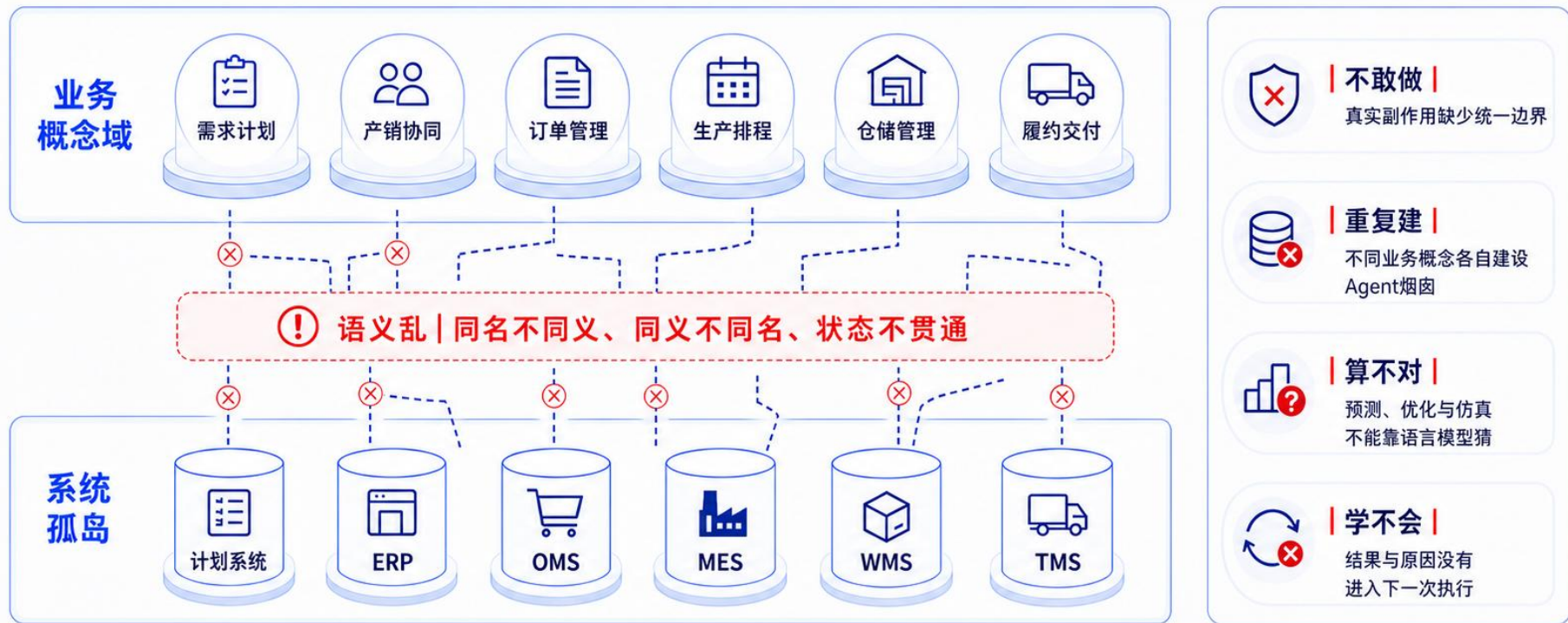


落地鸿沟



难点从“能不能回答”转向“能不能长期、稳定、安全地工作”

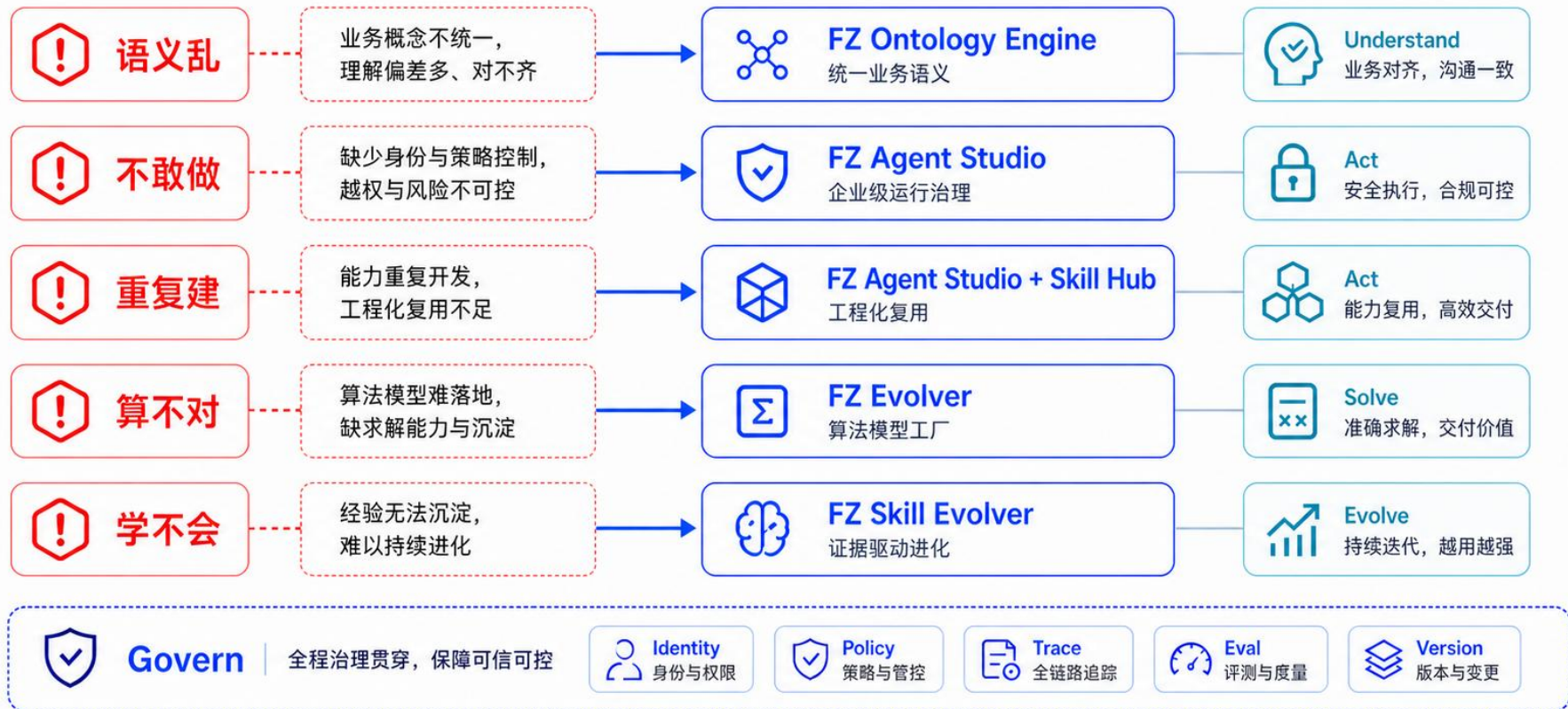
供应链场景中agent落地的5大断点



Agent面对的是多个互不相认的局部真相

FZ Agent OS 用五类能力，逐一消除五个断点

从 Demo 到生产：把业务语义、受控运行、领域求解与证据驱动进化连接成一体化生产闭环



FZ Agent OS 全景架构：角色化 Agent 共享统一能力底座



01 · UNDERSTAND

FZ Ontology Engine

先让 Agent 理解业务，再让它查询、决策与行动。



Ontology Engine: 把分散信息升级为企业统一语义契约

Schema、RAG、API 提供碎片信息；企业语义中心定义业务如何被理解、决策与执行

01 | 为什么系统信息还不够

“可用库存”：同名，不同定义

	ERP	库存 - 预留 (仅订单)
	OMS	可分配库存 (含部分在途)
	WMS	物理库存 - 冻结库存
	计划系统	未来可用 (含预计入库)

⊗ 字段不同 ⊗ 口径不同 ⊗ 状态不同

	Schema	数据长什么样
	RAG	材料说过什么
	API	接口如何调用

❗ 各 Agent 自己解释 = 重建新烟囱

02 | Ontology Engine 建立共同契约

可版本 · 可审阅 · 可复用

企业语义中心
FZ Ontology Engine


对象与关系
有什么 · 如何关联


规则与计算
怎么算 · 有何约束


动作与权限
能做什么 · 何时可做


指标与口径
如何衡量 · 统一标准

03 | 同一契约，多能力复用

 需求计划 Agent

 库存 Agent

 订单履约 Agent

  新增 Agent · 工作流 · 求解器

✓ 一次建模，沿版本统一演进

同一对象 · 同一口径 · 同一动作边界



.....



.....



.....



边界 | Ontology 不取代数据库或业务系统；

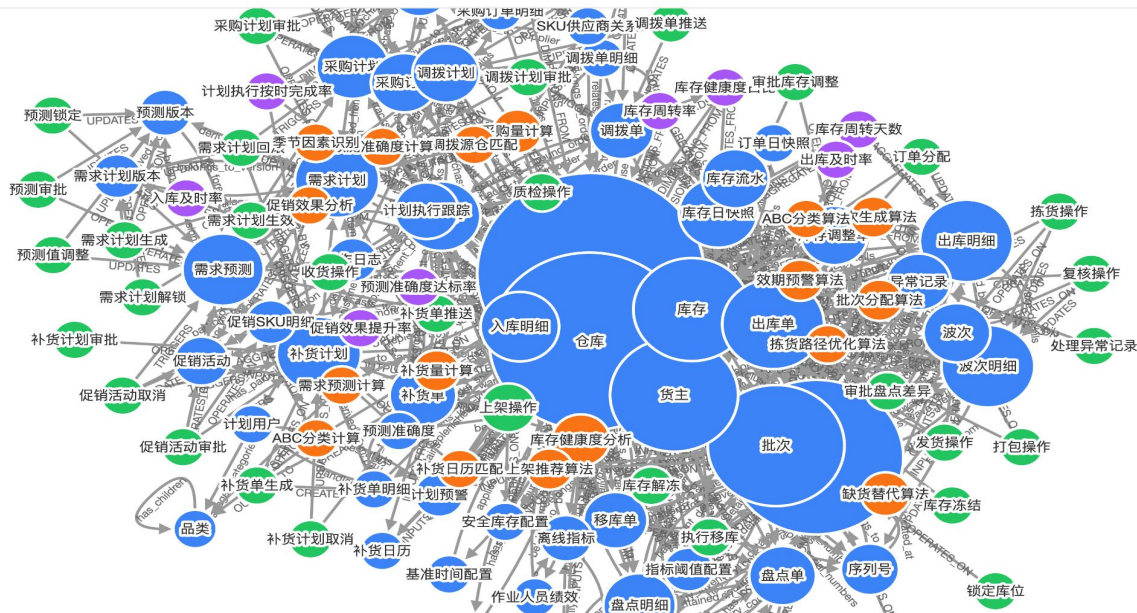
真实取数经 Data Gateway，真实动作经 API Gateway 与业务 Runtime 受控执行。

AI Native 增量建模，让企业语义边用边长、按需进入 Agent Context

图谱概览 122 个节点 / 508 条边

实体类型 4/4

200



图例: ● Ontology ● Function ● Action ● Indicator 操作: 点击节点查看详情, 双击跳转详情页



四类对象

统一沉淀对象本体，形成可复用的数字资产



关系网络

显式关系连接业务语义，支撑推理与扩展



按需上下文

按需进入 Agent Context，降低噪音，提升回答质量



建模

PRD / DDL / API / 访谈



搜索已有本体



四类对象



YAML校验



人工审核



Git版本



消费

语义搜索



Top-K



详情

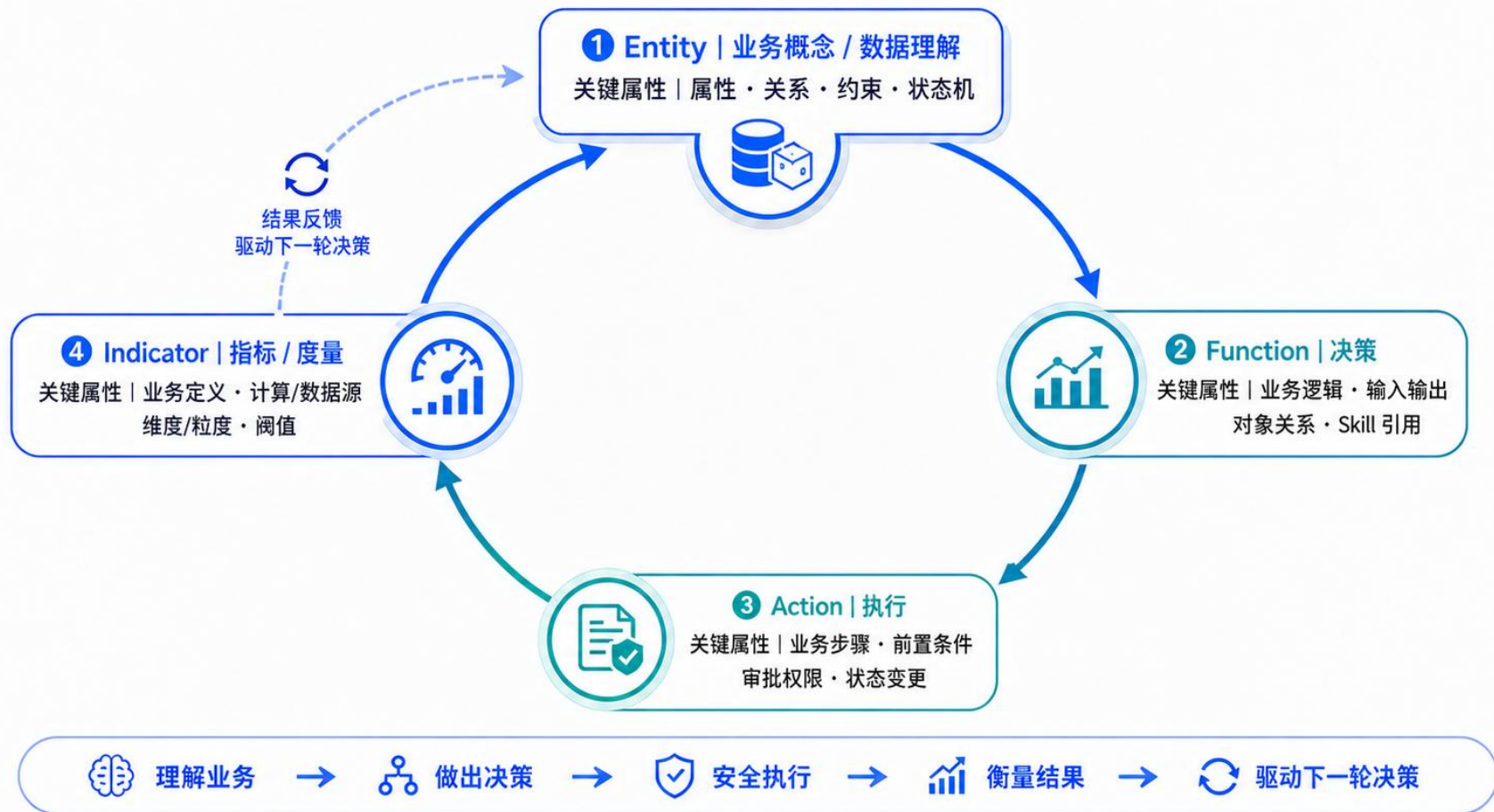


邻居扩展



Agent Context

四类对象，形成“理解—决策—执行—度量”的业务闭环



让 Agent 在统一语义与治理边界内完成业务任务



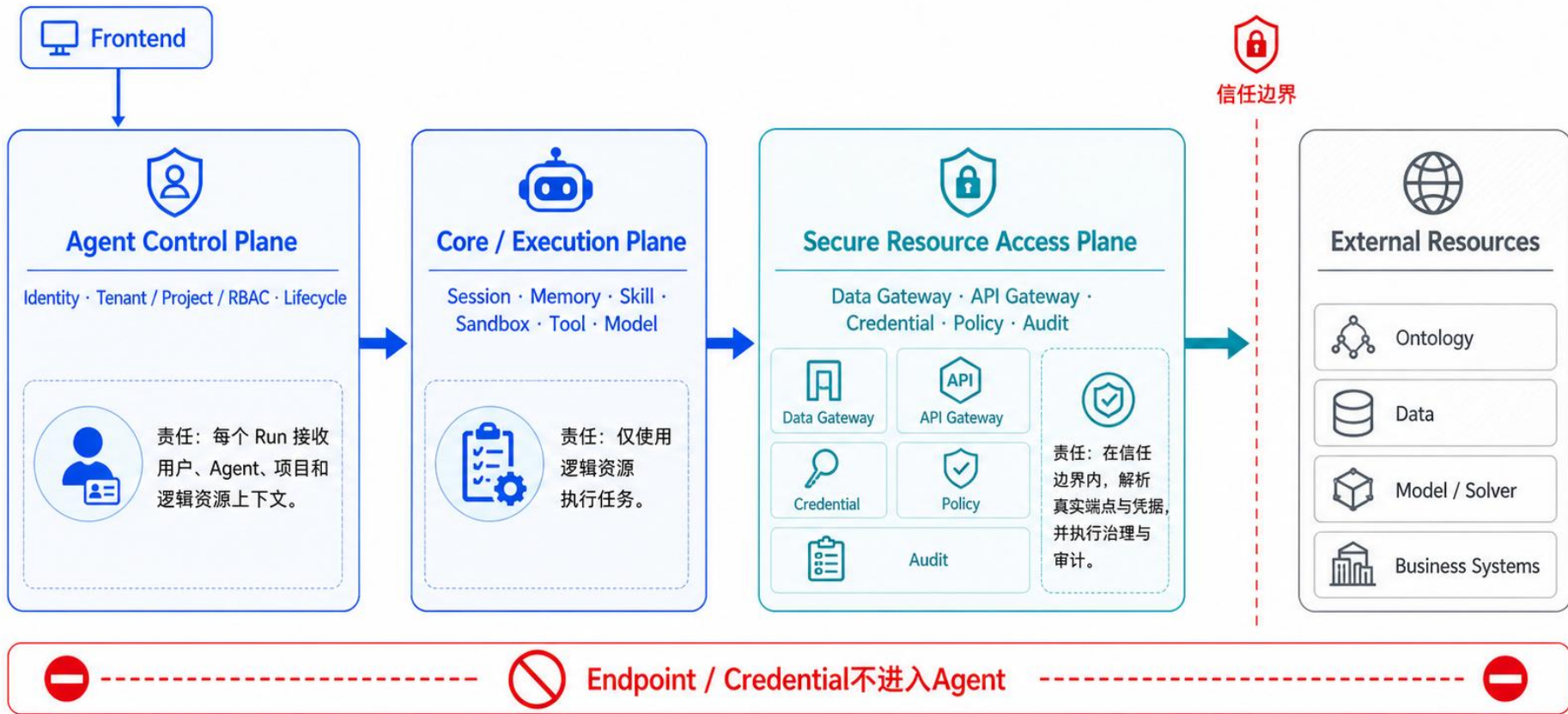
02 · ACT & GOVERN

FZ Agent Studio

把 Agent 与 Skill 变成可发布、可治理的企业能力。



三个平面分工：治理、执行与资源访问各守边界



Agent 只持有逻辑资源，真实地址和凭证留在安全网关



Secure Data Gateway

多源连接 · User ∩ Agent 权限
表 / 列 / 行级控制 · 不安全SQL 拦截



Secure API Gateway

统一注册 · 鉴权审计
参数前置校验



Sandbox + HITL + Audit

隔离高副作用动作
并全链路留痕



No Endpoint · No Credential to Agent

Agent 只持有逻辑资源 ID 和作用域请求
真实地址与凭证永远留在网关

控制与审计层



User ∩ Agent Policy

鉴权 · 权限 · 策略决策



Audit

审计日志



Trace / Artifact

全链路留痕

Agent (无端点 / 无凭证)



Logical Resource ID
如: TableID / APIName



Scoped Request
操作类型 + 参数 + 作用域



Secure Data Gateway

- ✓ 多源连接器 (DB / 湖仓 / 文件等)
- ✓ User ∩ Agent 权限校验
- ✓ 表 / 列 / 行级控制
- ✓ 不安全 SQL 拦截



Secure API Gateway

- ✓ API 注册与版本治理
- ✓ 鉴权与审计
- ✓ 参数前置校验
- ✓ 限流 / 熔断 / 配额控制

受保护的真实资源 (网关内)

数据源



业务系统 / 第三方服务



真实地址与凭证不进入 Agent

No Endpoint · No Credential to Agent

HITL 证据: 高风险动作可暂停并人工审批

[Tool] exec_command

Reset Session

TOOL CALL INSPECTOR

execute_command

ID: call_00_SwcvYTHShzYGPsaQdem3101

PARAMETERS

```
{
  "command": "rm ./AGENTS.md"
}
```

SANDBOX OUTPUT

Open Full Log

```
[INFO] Run started (model: deepseek-v4-flash)
[INFO] LLM request: deepseek-v4-flash
[DEBUG] Executing tool: glob
[OK] Tool glob completed in 3.3382409999999998
[INFO] LLM request: deepseek-v4-flash
[DEBUG] Executing tool: execute_command
[OK] Tool execute_command completed in 0.018577082907437359
[INFO] LLM request: deepseek-v4-flash
[INFO] Updating memory...
[OK] Memory updated
[WARN] Run paused — 1 tools awaiting response
```

Tool execution requires approval
exec_command_with_approval

```
{
  "command": "rm ./AGENTS.md"
}
```

✓ Approve

✗ Reject

Skill Hub：统一沉淀企业能力，在同一治理底座上实现“千人千面”

SKILL FIRST

- ✓ Skill 是 FZ Agent OS 的第一公民
- ✓ 所有业务能力均通过 Skill 扩展



业务能力



Skill



Agent



高价值对话



Skill Draft



脱敏 / 验证 / 审核



Skill Hub



系统级 | Ontology绑定



组织级 | 审核后共享



个人级 | 本人私有，可申请发布



Trace / Score / Feedback →



Skill Evolver



Gate



新版本



统一企业底座



角色能力



个人 Skill



千人千面



Ontology



Policy



Version



Eval



Audit



Debug Lens: 失败不再是黑盒，而是一条可定位、可介入、可恢复的工作流

The image displays the Debug Lens interface, which is designed for debugging AI workflows. It features several key components:

- Workspace | 输入、输出、文件与目录快照**: A sidebar on the left showing a file tree with folders like 'workspace', 'input', 'output', 'tmp', and files like 'AGENTS.md', 'BOOTSTRAP.md', and 'IDENTITY.md'.
- Conversation Flow | 内容、推理、工具调用与暂停**: A central panel showing the 'Process Steps (14)' for a task. It includes a summary of the task (e.g., '好的，根据中国天气网的信息，以下是上海今天 (2026年6月3日，周二) 的天气情况：'), a table of weather data, and a list of time-based tasks.
- Inspector / Logs | 参数、结果、耗时、错误、模型、记忆与 Hook**: A panel on the right showing the 'Tool Call Inspector' for a specific tool call (e.g., 'web_fetch'). It displays the tool's parameters, the response, and the sandbox output.
- Trace → Eval → Skill Evolver**: A button at the bottom right indicating the workflow progression.

The interface is designed to provide a clear, structured view of the AI workflow, allowing users to identify and resolve issues efficiently.



统一事件语言 | Run · Tool · Data · API · Policy · Approval · Model · Hook

FZ Agent Studio: 企业级供应链Agent落地底盘



03 · SOLVE

FZ Evolver

把业务问题交付为可运行、可验证的求解器资产。



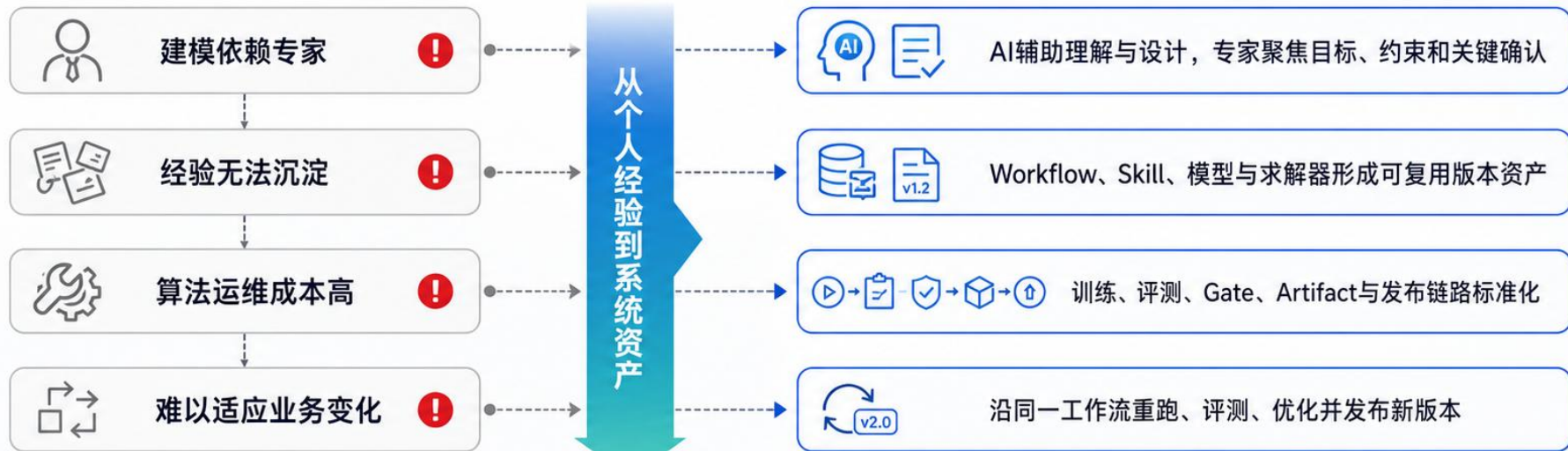
FZ Evolver 把专家经验沉淀为可持续演进的算法资产

传统人工建模



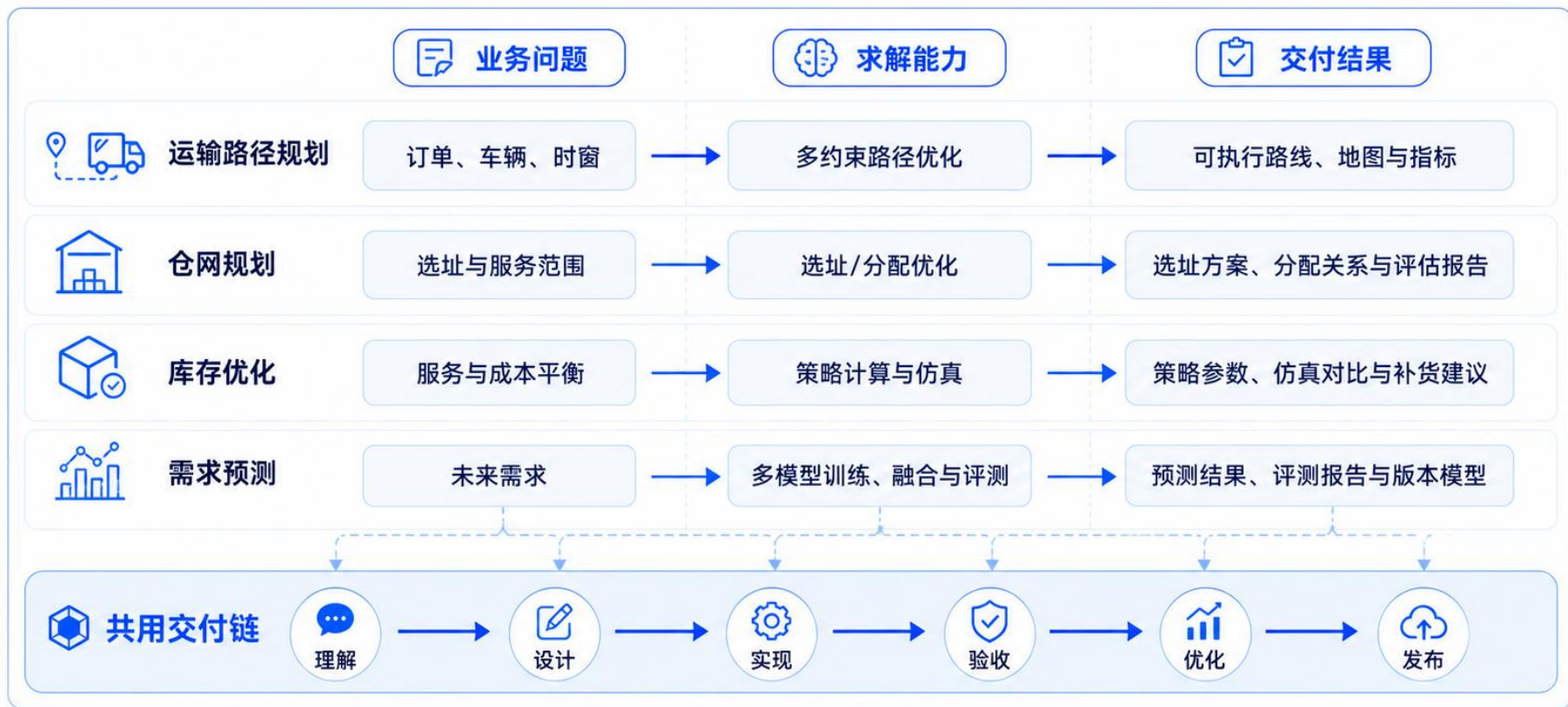
从个人经验到系统资产

FZ Evolver



大模型负责理解、设计与迭代；
小模型 / 求解器负责确定性计算

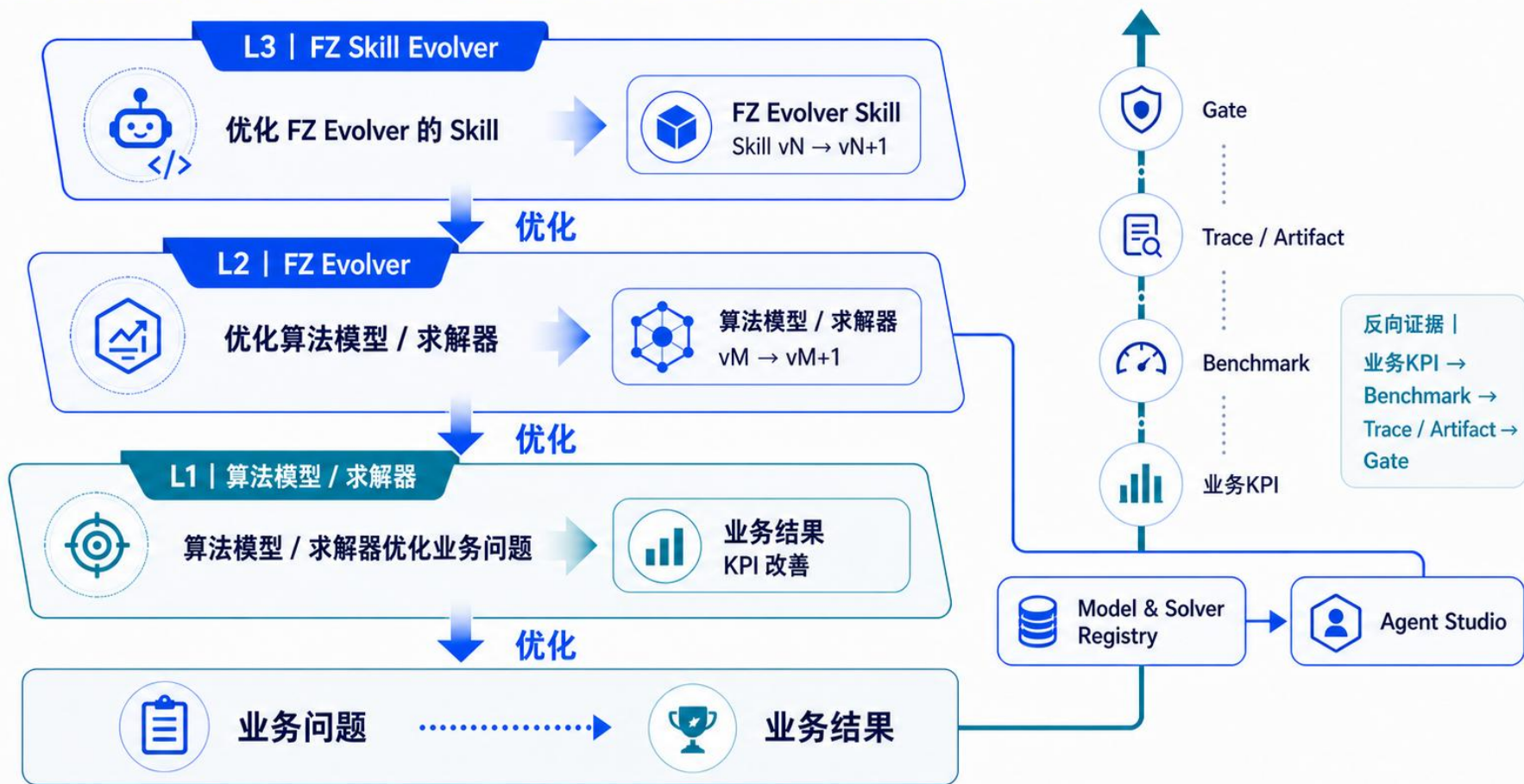
四类领域基座，共用一条智能求解交付链



FZ Evolver 把业务需求交付为可运行求解器



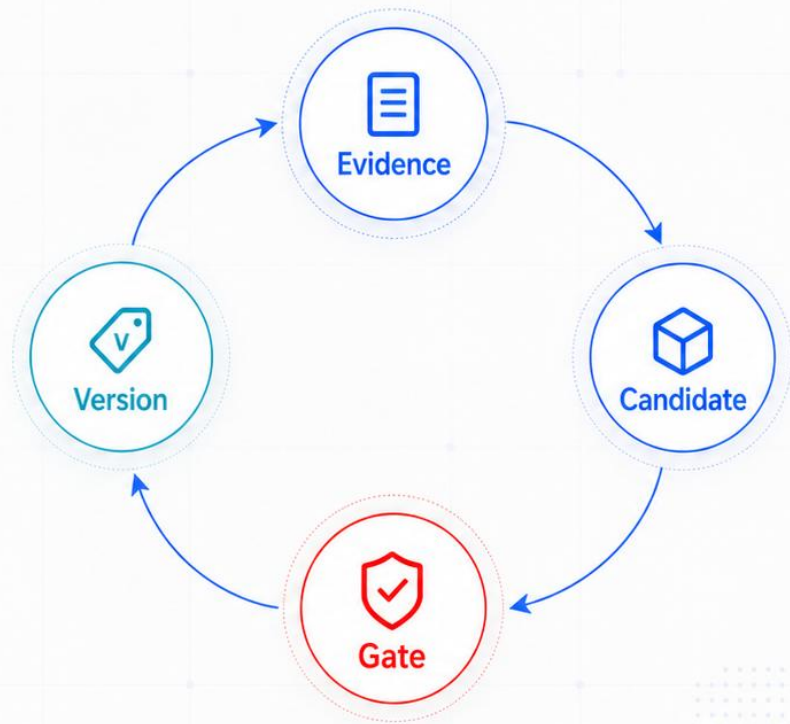
三层优化，让业务、模型与研发能力持续变好



04 · EVOLVE

FZ Skill Evolver

让每一次运行证据，成为下一版能力的起点。



Skill Evolver 是 Agent Studio 与 FZ Evolver 的共同进化内核

共享证据、进化机制和受治理发布管线，实现一体化进化闭环



双证据流驱动进化

运行证据 + 求解证据



进化引擎去伪存真

归因评估 + 防过拟合 + 失效记忆



受治理发布管线

审批发布 + 可回滚 + 可审计



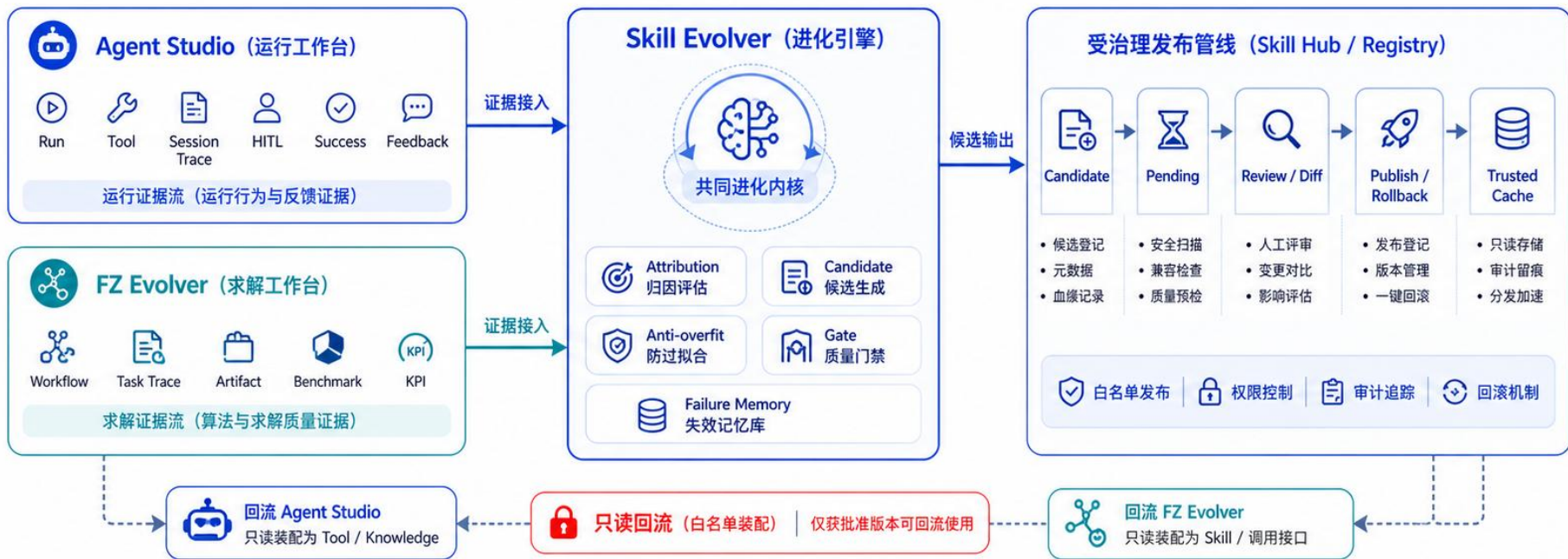
只读白名单装配

获批准版本才能回流使用



职责清晰边界

引擎进化负责，渠道发布负责



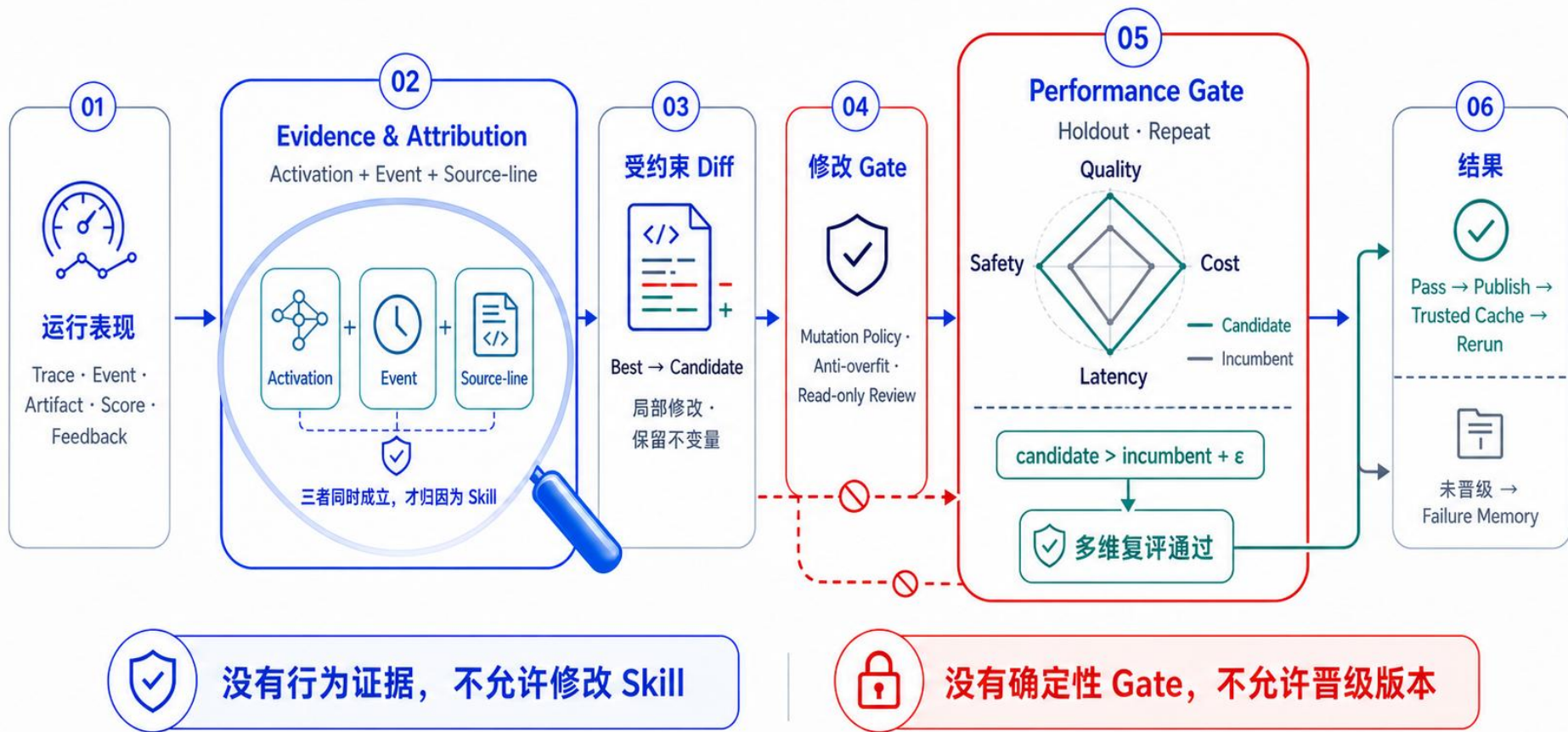
Skill Evolver 是进化引擎，负责“去伪存真与质量门禁”； Skill Hub / Registry 是发布与分发渠道，负责“审核发布与回流分发”

从冻结基线到版本晋级：Skill 自进化的完整流程

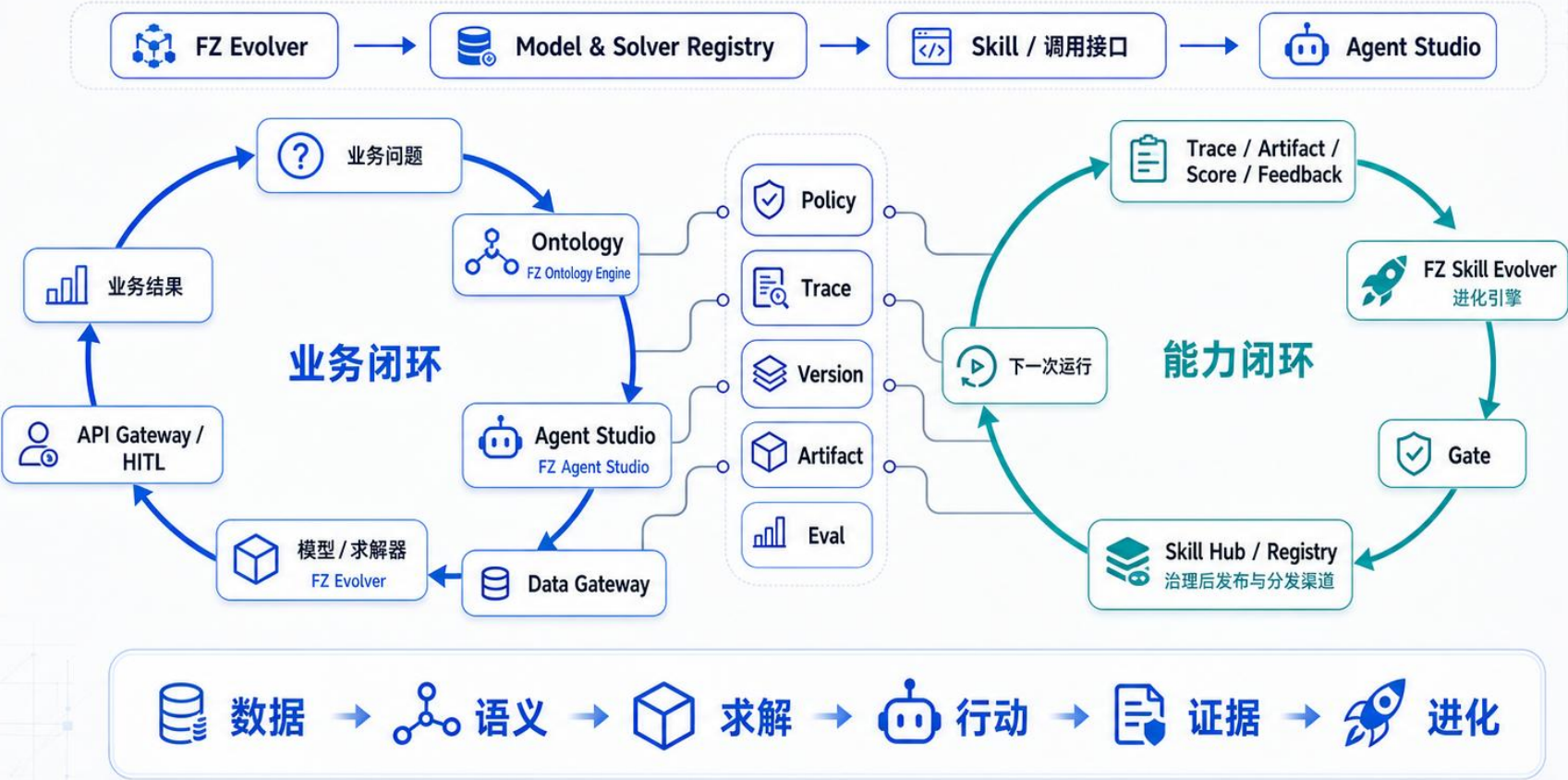
模型提出改进，框架在同一实验条件下证明改进



从证据归因到版本晋级：Skill 自进化必须通过确定性 Gate



每一次业务运行，都会成为下一次能力进化的证据



让智能体真正进入供应链生产系统

1 语义先于行动

先统一业务契约，再让 Agent 查询、计算和操作

2 工程边界承载智能

Identity · Gateway · Sandbox · HITL · Trace · Artifact

3 证据驱动进化

模型提出变化，框架和人决定什么能够生效



能力自进化



系统自优化



供应链自适应

Capability Evolution → System Optimization → Adaptive Supply Chain



The model is probabilistic. The operating system must be accountable.

Q&A

从数据到语义，从语义到决策，从决策到执行，从执行到进化。